

개념노트 3.2.1. 합의 기호 Σ

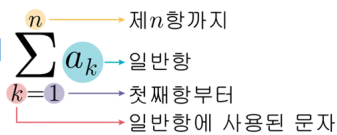
합의 기호 Σ

20문제 | 고T 이름 _____

합의 기호 Σ

(1) 합의 기호 Σ

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 기호 Σ 를 사용하여



$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 와 같이 나타낸다.

참고 $\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 k 대신 다른 문자를 사용하여 $\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{r=1}^n a_r$ 등과 같이 나타낼 수도 있다.

(2) Σ 를 이용하여 나타낸 수열의 합

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n a_{2k} = a_2 + a_4 + a_6 + \cdots + a_{2n}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n k a_k = a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + n a_n$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \sum_{k=1}^n (a_{2k-1} + a_{2k}) &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \cdots + a_{2n-1} + a_{2n} \\ &= \sum_{k=1}^{2n} a_k \end{aligned}$$

01 다음 중 옳은 것은? (정답 2개)

풀이

- ① $1+4+7+\cdots+(3n-5)=\sum_{k=1}^n(3k-5)$
② $3+5+7+\cdots+(2n-1)=\sum_{k=1}^{n-1}(2k-1)$
③ $1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\sum_{k=1}^n k^2$
④ $3+6+12+\cdots+3\cdot 2^{n-1}=\sum_{k=1}^n 3\cdot 2^{k-1}$
⑤ $1\cdot 3+2\cdot 5+3\cdot 7+\cdots+10\cdot 21$
 $=\sum_{k=1}^{21} k(2k+1)$

02 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이

풀이

$S_n = 2^n + 2n^2$ 일 때, $\sum_{k=6}^9 a_k$ 의 값은?

- ① 591 ② 592 ③ 593
④ 594 ⑤ 595

03 [2017년 3월 고2 문과 24번 변형]

풀이

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 3n$ 일 때,

$\sum_{k=6}^{12} a_k$ 의 값을 구하시오.

04 첫째항이 5인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{299} (a_{k+1} - a_k) = 305$ 일 때, a_{300} 을 구하시오.

풀이

특정한 값이 반복되는 수열의 합

수열 $\{a_n\}$ 의 각 항이 특정한 값이 반복되어 나타날 때

$\sum_{k=1}^n a_k$ 는 같은 값을 갖는 항의 개수를 이용하여 구한다.

예시 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 1 + (-1)^n$ 일 때 $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값을 구해보자.

수열 $\{a_n\}$ 을 첫째항부터 차례대로 나열하면

$$a_1 = 1 + (-1)^1 = 0, a_2 = 1 + (-1)^2 = 2$$

$$a_3 = 1 + (-1)^3 = 0, a_4 = 1 + (-1)^4 = 2, \dots$$

따라서 수열 $\{a_n\}$ 은 0, 2가 반복되는 수열이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} a_k &= (a_1 + a_2) + (a_3 + a_4) + \dots + (a_{19} + a_{20}) \\ &= \underbrace{2 + 2 + \dots + 2}_{10\text{개}} \\ &= 2 \cdot 10 \\ &= 20 \end{aligned}$$

05 [2005년 9월 고3 문과 4번]

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_n = 2^n + (-1)^n$ 일 때,

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_9$ 의 값은?

- ① $2^{10} - 3$ ② $2^{10} - 1$ ③ 2^{10}
④ $2^{10} + 1$ ⑤ $2^{10} + 3$

풀이

06 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 5^n + (-3)^n$ 일 때,
 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_9$ 의 값은?

① $\frac{5^9 - 3^9 - 8}{4}$

② $\frac{5^{10} - 3^9 - 8}{4}$

③ $\frac{5^9 - 3^{10} - 8}{4}$

④ $\frac{5^{10} - 3^{10} - 8}{4}$

⑤ $\frac{5^{10} - 3^{10} - 4}{4}$

풀이

07 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 4^n + (-2)^n$ 일 때,
 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}$ 의 값은?

① $\frac{4^{10} + 2^{10} - 6}{3}$

② $\frac{4^{11} + 2^{10} - 6}{3}$

③ $\frac{4^{10} + 2^{11} - 6}{3}$

④ $\frac{4^{11} + 2^{11} - 6}{3}$

⑤ $\frac{4^{11} + 2^{11} + 6}{3}$

풀이

08 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2^n - (-1)^n$ 일 때,
 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{12}$ 의 값은?

① $2^{10} - 2$

② $2^{11} - 2$

③ $2^{12} - 2$

④ $2^{13} - 2$

⑤ $2^{14} - 2$

풀이

Σ의 성질

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

$$(4) \sum_{k=1}^n c = cn \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

참고 위의 성질 (1)~(3)에 의하여

$$\sum_{k=1}^n (p a_k \pm q b_k) = p \sum_{k=1}^n a_k \pm q \sum_{k=1}^n b_k$$

(단, 복호동순이고, p, q 는 상수이다.)

예시

$$\sum_{k=1}^n (2a_k + 3b_k - 5) = 2 \sum_{k=1}^n a_k + 3 \sum_{k=1}^n b_k - 5n$$

주의

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \sum_{k=1}^n a_k \sum_{k=1}^n b_k \quad \textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$$

$$\textcircled{3} \sum_{k=1}^n a_k^2 \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2$$

09

[2019년 9월 고2 문과 9번 변형]

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 3, \sum_{n=1}^{10} (2a_n + b_n) = 5 \text{ 일 때,}$$

$$\sum_{n=1}^{10} (a_n - 2b_n) \text{의 값은?}$$

$$\textcircled{1} -2$$

$$\textcircled{2} -1$$

$$\textcircled{3} 0$$

$$\textcircled{4} 1$$

$$\textcircled{5} 2$$

풀이

10

[2025년 11월 고3 3번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^4 (2a_k - k) = 0$ 일 때, $\sum_{k=1}^4 a_k$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

11

$\sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k) = 22$, $\sum_{k=1}^{15} (a_k - b_k) = -8$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^{15} (5a_k - 3b_k + 1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

12

[2022년 9월 고2 25번/3점]

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 = 20$, $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 50$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오.

풀이

13

[2019년 9월 고2 이과 6번 변형]

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$\sum_{n=1}^{10} (3a_n - b_n) = 7$, $\sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5$ 일 때,
 $\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

sum_{k=1}^n r^k의 꼴의 계산

$\sum_{k=1}^n r^k$ 은 첫째항이 r , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터

제 n 항까지의 합과 같다.

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n r^k = r + r^2 + r^3 + \cdots + r^n = \frac{r(1-r^n)}{1-r} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

참고 세 상수 a, b, c 에 대하여

$$\textcircled{1} \sum_{k=1}^n (a^k \cdot b + c) = b \sum_{k=1}^n a^k + \sum_{k=1}^n c$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^n \frac{a^n + b^n}{c^n} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{a}{c} \right)^n + \sum_{k=1}^n \left(\frac{b}{c} \right)^n$$

14 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^7 (2^k + 3)$$

풀이

15 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^8 6 \cdot 2^{k-1} - \sum_{k=1}^5 6 \cdot 2^{k-1}$$

풀이

16 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^5 (3^{k-1} - 2)$$

풀이

Σ와 등차수열, 등비수열

(1) 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열인 경우

$$\Rightarrow a_n = a + (n-1)d, \sum_{k=1}^n a_k = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

(2) 수열 $\{a_n\}$ 이 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열인 경우

$$\Rightarrow a_n = ar^{n-1}, \sum_{k=1}^n a_k = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

17 첫째항이 4이고 공차가 3인

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=8}^{15} a_k$ 의 값은?

- ① 280 ② 284 ③ 288
④ 292 ⑤ 296

풀이

18 다항식 $P(x) = x^{2n+2}(x+6)$ 을

$x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지를 a_n 이라 할 때,

$\sum_{k=1}^n a_k$ 를 n 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\frac{9^{n+1} - 729}{8}$ ② $\frac{9^{n+2} - 81}{8}$
③ $\frac{9^{n+2} - 729}{8}$ ④ $\frac{9^{n+3} - 81}{8}$
⑤ $\frac{9^{n+3} - 729}{8}$

풀이

19 두 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + b_1 = 20, \sum_{k=1}^{20} a_k + \sum_{k=1}^{20} b_k = 800$$

일 때, $a_{20} + b_{20}$ 의 값을 구하시오.

풀이

공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 + 3a_5 = 0, \sum_{k=1}^4 a_k = 40 \text{ 일 때, } a_1 \text{의 값은?}$$

① 46

② 48

③ 50

④ 52

⑤ 54

풀이

개념노트 3.2.1. 합의 기호 Σ

합의 기호 Σ

20문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ③, ④	02 ②	03 140
04 310	05 ①	06 ④
07 ④	08 ④	09 ③
10 ⑤	11 5	12 10
13 ④	14 275	15 1344
16 111	17 ②	18 ⑤
19 60	20 ⑤	

개념노트 3.2.1. 합의 기호 Σ

합의 기호 Σ

20문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ③, ④

해설 ① 수열 $1+4+7+\dots+(3n-5)$ 에서
일반항은 $a_n = 1 + (n-1) \cdot 3 = 3n-2$ 이고,
 $3n-5$ 는 제 $(n-1)$ 항이다.
 $\therefore 1+4+7+\dots+(3n-5) = \sum_{k=1}^{n-1} (3k-2)$

② $3+5+7+\dots+(2n-1)$ 에서
일반항은 $a_n = 3 + (n-1) \cdot 2 = 2n+1$ 이고,
 $2n-1$ 은 제 $(n-1)$ 항이다.
 $\therefore 3+5+7+\dots+(2n-1) = \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)$

⑤ 수열의 일반항은 $a_n = n(2n+1)$ 이므로
 $1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 21$
 $= \sum_{k=1}^{10} k(2k+1)$
따라서 옳은 것은 ③, ④이다.

02 정답 ②

해설 $\sum_{k=6}^9 a_k = S_9 - S_5 = (2^9 + 2 \cdot 9^2) - (2^5 + 2 \cdot 5^2)$
 $= 674 - 82 = 592$

03 정답 140

해설 $\sum_{k=6}^{12} a_k = \sum_{k=1}^{12} a_k - \sum_{k=1}^5 a_k$
 $= (12^2 + 3 \cdot 12) - (5^2 + 3 \cdot 5)$
 $= 180 - 40$
 $= 140$

04 정답 310

해설 $\sum_{k=1}^{299} (a_{k+1} - a_k)$
 $= (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{300} - a_{299})$
 $= a_{300} - a_1 = a_{300} - 5$
따라서 $a_{300} - 5 = 305$ 이므로
 $a_{300} = 310$

05 정답 ①

해설 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_9$
 $= \sum_{k=1}^9 \{2^k + (-1)^k\}$
 $= \frac{2(2^9 - 1)}{2 - 1} + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots$
 $\quad \quad \quad + (-1 + 1) + (-1 + 1) - 1$
 $= 2^{10} - 3$

06 정답 ④

해설 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_9$
 $= \sum_{k=1}^9 a_k = \sum_{k=1}^9 \{5^k + (-3)^k\}$
 $= \sum_{k=1}^9 5^k + \sum_{k=1}^9 (-3)^k$
 $= \frac{5(5^9 - 1)}{5 - 1} + \frac{-3 \cdot \{1 - (-3)^9\}}{1 - (-3)}$
 $= \frac{5^{10} - 5}{4} - \frac{3 + 3^{10}}{4}$
 $= \frac{5^{10} - 3^{10} - 8}{4}$

07 정답 ④

해설 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10}$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} \{4^k + (-2)^k\} \\
 &= \sum_{k=1}^{10} 4^k + \sum_{k=1}^{10} (-2)^k \\
 &= \frac{4(4^{10}-1)}{4-1} + \frac{-2 \cdot \{1 - (-2)^{10}\}}{1 - (-2)} \\
 &= \frac{4^{11}-4}{3} + \frac{-2+2^{11}}{3} \\
 &= \frac{4^{11}+2^{11}-6}{3}
 \end{aligned}$$

08 정답 ④

해설 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{12}$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^{12} a_k = \sum_{k=1}^{12} \{2^k - (-1)^k\} \\
 &= \sum_{k=1}^{12} 2^k - \sum_{k=1}^{12} (-1)^k \\
 &= \frac{2(2^{12}-1)}{2-1} - \frac{-1 \cdot \{1 - (-1)^{12}\}}{1 - (-1)} \\
 &= 2^{13} - 2
 \end{aligned}$$

09 정답 ③

해설 $\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 3, \sum_{n=1}^{10} (2a_n + b_n) = 5$ 이므로

$$\begin{aligned}
 &\sum_{n=1}^{10} \{(2a_n - b_n) + (2a_n + b_n)\} = 3 + 5 \\
 &\sum_{n=1}^{10} 4a_n = 8, \sum_{n=1}^{10} a_n = 2 \\
 &\text{마찬가지로 } \sum_{n=1}^{10} \{(2a_n + b_n) - (2a_n - b_n)\} = 5 - 3 \\
 &\sum_{n=1}^{10} 2b_n = 2, \sum_{n=1}^{10} b_n = 1 \\
 &\text{따라서 } \sum_{n=1}^{10} a_n = 2, \sum_{n=1}^{10} b_n = 1 \text{이므로} \\
 &\sum_{n=1}^{10} (a_n - 2b_n) = \sum_{n=1}^{10} a_n - 2 \sum_{n=1}^{10} b_n = 0
 \end{aligned}$$

10 정답 ⑤

해설 시그마의 정의와 성질을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^4 (2a_k - k) &= 2 \sum_{k=1}^4 a_k - \sum_{k=1}^4 k \\
 &= 2 \sum_{k=1}^4 a_k - \frac{4 \cdot 5}{2} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^4 a_k - 10 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

에서 $2 \sum_{k=1}^4 a_k = 10$

따라서 $\sum_{k=1}^4 a_k = 5$

11 정답 5

해설 $\sum_{k=1}^{15} a_k = \alpha, \sum_{k=1}^{15} b_k = \beta$ 라 하자.

$$\sum_{k=1}^{15} (a_k + b_k) = 22 \text{에서 } \sum_{k=1}^{15} a_k + \sum_{k=1}^{15} b_k = 22$$

$$\therefore \alpha + \beta = 22 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\sum_{k=1}^{15} (a_k - b_k) = -8 \text{에서 } \sum_{k=1}^{15} a_k - \sum_{k=1}^{15} b_k = -8$$

$$\therefore \alpha - \beta = -8 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②를 연립하여 풀면

$$\alpha = 7, \beta = 15$$

따라서 $\sum_{k=1}^{15} a_k = 7, \sum_{k=1}^{15} b_k = 15$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^{15} (5a_k - 3b_k + 1) &= 5 \sum_{k=1}^{15} a_k - 3 \sum_{k=1}^{15} b_k + 1 \cdot 15 \\
 &= 5 \cdot 7 - 3 \cdot 15 + 15 \\
 &= 5
 \end{aligned}$$

12 정답 10

해설 기호 $\sum$ 의 성질 이해하기

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = \sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 + 2 \sum_{k=1}^{10} a_k + 10 = 50$$

이때 $\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 = 20$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 10$$

13 정답 ④

해설 $\sum_{n=1}^{10} (3a_n - b_n) = 7$, $\sum_{n=1}^{10} (a_n + b_n) = 5$ 이므로

$$\sum_{n=1}^{10} \{(3a_n - b_n) + (a_n + b_n)\} = 7 + 5 = 12 \text{에서}$$

$$\sum_{n=1}^{10} 4a_n = 12, \sum_{n=1}^{10} a_n = 3$$

마찬가지로

$$\sum_{n=1}^{10} \{(3a_n + 3b_n) - (3a_n - b_n)\} = 15 - 7 = 8 \text{에서}$$

$$\sum_{n=1}^{10} 4b_n = 8, \sum_{n=1}^{10} b_n = 2$$

$$\sum_{n=1}^{10} a_n = 3, \sum_{n=1}^{10} b_n = 2 \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{10} (2a_n - b_n) = 2 \sum_{n=1}^{10} a_n - \sum_{n=1}^{10} b_n = 4$$

17 정답 ②

해설 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 4이고 공차가 3인 등차수열이므로
일반항은 $a_n = 3n + 1$ 이다.

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=8}^{15} a_k &= \frac{8(a_8 + a_{15})}{2} \\ &= \frac{8(25 + 46)}{2} = 284 \end{aligned}$$

18 정답 ⑤

해설 다항식 $P(x) = x^{2n+2}(x+6)$ 을
 $x-3$ 으로 나누었을 때의 나머지는 $P(3)$ 이므로

$$a_n = 3^{2n+2} \cdot 9 = 9 \cdot 9^{n+1} = 9^{n+2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n 9^{n+2} \\ &= \frac{9^3(9^n - 1)}{9 - 1} \\ &= \frac{9^{n+3} - 729}{8} \end{aligned}$$

14 정답 275

$$\begin{aligned} \text{해설 } \sum_{k=1}^7 (2^k + 3) &= \sum_{k=1}^7 2^k + \sum_{k=1}^7 3 \\ &= \frac{2(2^7 - 1)}{2 - 1} + 3 \cdot 7 \\ &= 254 + 21 \\ &= 275 \end{aligned}$$

19 정답 60

해설 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 등차수열이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{20} a_k + \sum_{k=1}^{20} b_k &= \frac{20(a_1 + a_{20})}{2} + \frac{20(b_1 + b_{20})}{2} \\ &= 10\{(a_1 + b_1) + (a_{20} + b_{20})\} = 800 \\ \therefore a_{20} + b_{20} &= 60 \end{aligned}$$

20 정답 ⑤

해설 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r ($r \neq 0$)이라 하자.

$$\text{이때 } a_1 = 0 \text{이면 } \sum_{k=1}^4 a_k = 0 \neq 40 \text{이므로}$$

$$a_1 \neq 0$$

$$\begin{aligned} a_4 + 3a_5 &= a_1 r^3 + 3a_1 r^4 \\ &= a_1 r^3(1 + 3r) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore r = -\frac{1}{3}$$

$$\text{즉, } \sum_{k=1}^4 a_k = \frac{a_1 \left\{ 1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^4 \right\}}{1 - \left(-\frac{1}{3} \right)} = \frac{20}{27} a_1 = 40 \text{에서}$$

$$a_1 = 54$$

16 정답 111

$$\begin{aligned} \text{해설 } \sum_{k=1}^5 (3^{k-1} - 2) &= \sum_{k=1}^5 3^{k-1} - \sum_{k=1}^5 2 \\ &= \frac{3^5 - 1}{3 - 1} - 5 \cdot 2 \\ &= 121 - 10 \\ &= 111 \end{aligned}$$